

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Wytyczne dla Ćwiczenia 4

Bezpośrednia Metoda Lapunowa

Dariusz Cieślak, Maciej Różewicz

Kraków, 17 kwietnia 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami badania stabilności układów nieliniowych.

W czasie zajęć przedstawiona i przećwiczona zostanie bezpośrednia metoda Lapunowa. Jest to bardzo uniwersalna metoda, pozwalająca na analizę stabilności szerokiej gamy układów (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych). Powiązane z bezpośrednią metodą Lapunowa narzędzia pozwalają na:

- sprawdzenie stabilności punktów równowagi
- sprawdzenie stabilności cykli granicznych
- oszacowanie obszaru przyciągania asymptotycznego za pomocą twierdzenia La Salle'a
- projektowanie sterowników stabilizujących badany układ

2 Dodatkowe narzędzia

W celu wykonania ćwiczenia należy w ramach przygotowania do zajęć:

- Zainstalować i skonfigurować kompilator *mex* dla kodu C w MATLAB

- Windows: Wspierane kompilatory MEX
- Linux: Wspierane kompilatory MEX

```
sudo apt install build-essential
```

- Zweryfikować instalację kompilatorów

```
mex -setup
copyfile(fullfile(matlabroot,'extern','examples','mex','arrayProduct.c'),'.')
mex arrayProduct.c
a = arrayProduct(2,[1 2])
```

- Pobrać archiwum lmi.zip z platformy UPeL. Zawiera ono trzy dodatkowe archiwa, które należy rozpakować:
 - **YALMIP-master.zip** - narzędzie do wygodnego i intuicyjnego formułowania problemów optymalizacji, w tym problemów z LMIs
 - **sedumi-master.zip** - narzędzie do rozwiązywania problemów optymalizacji, w tym problemów z LMIs,
 - **sdpt3-master.zip** - narzędzie do rozwiązywania problemów optymalizacji, w tym problemów z LMIs.
- Po rozpakowaniu tych archiwów, należy dodać do ścieżki MATLABa katalogi z tych archiwów, np. za pomocą polecenia:

```
addpath(genpath('YALMIP-master'))
addpath(genpath('sedumi-master'))
addpath(genpath('sdpt3-master'))
```

- Po dodaniu tych katalogów do ścieżki MATLABa, należy zbudować i zainstalować narzędzia sedumi oraz sdpt3. Należy to zrobić wchodząc z poziomu MATLABa do katalogów sedumi-master oraz sdpt3-master i wykonując odpowiednio skrypty:

```
install_sedumi
install_sdpt3
```

3 Przebieg ćwiczenia

3.1 Układ Podstawowy A

Krok 1 Rozważamy układ:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^2 x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 \end{cases}. \quad (1)$$

Przygotuj portret fazowy tego układu.

Krok 2 Wyznacz analitycznie punkty równowagi.

Krok 3 Dokonaj analizy stabilności punktu równowagi za pomocą drugiej metody Lapunowa z wykorzystaniem funkcjonału V_1^1 . Czy jego pochodna po trajektoriach jest zawsze ujemna? Czy rozpoznasz warunek zapewniający, że pochodna będzie ujemna? Jeśli tak, wykreśl go na portrecie fazowym. Czy zatem druga metoda Lapunowa potwierdza stabilność asymptotyczną tego punktu równowagi?

$$V_1^1(x) = \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2$$

Krok 4 Wyrysuj powierzchnię i/lub kontur **funkcjonału** $V_1^1(x)$ dla wartości x_1 oraz x_2 z zakresu od -5 do 5. Spróbuj odnaleźć wartości, dla których pochodna po trajektoriach przyjmuje wartość 0.

Krok 5 Wyrysuj powierzchnię i/lub kontur **pochodnej systemowej funkcjonału** $V_1^1(x)$ dla wartości x_1 oraz x_2 z zakresu od -5 do 5.

Krok 6 Przygotuj skrypt, dzięki któremu wykreślisz brzeg $V_1^1(x) < L$ na portrecie fazowym oraz rysunkach z $V_1^1(x)$ oraz $\dot{V}_1^1(x)$.

Krok 7 Dobierz maksymalne L , dla którego brzeg $V_1^1(x) < L$ zmieści się w obszarze wokół punktu równowagi. W tym obszarze $V_1^1(x)$, a $\dot{V}_1^1(x) < 0$

Krok 8 Powtórz Kroki 4-7 dla funkcjonału:

$$V_1^2(x) = \frac{x_1^2}{1 - x_1 x_2} + x_2^2$$

Krok 9 Porównaj estymaty obszaru atrakcji uzyskane analitycznie oraz te uzyskane z użyciem różnych funkcji Lapunowa - przedstaw rezultaty na jednym wykresie na tle portretu fazowego.

3.2 Układ Podstawowy B

Krok 10 Rozważamy układ:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 \end{cases}. \quad (2)$$

Przygotuj portret fazowy tego układu.

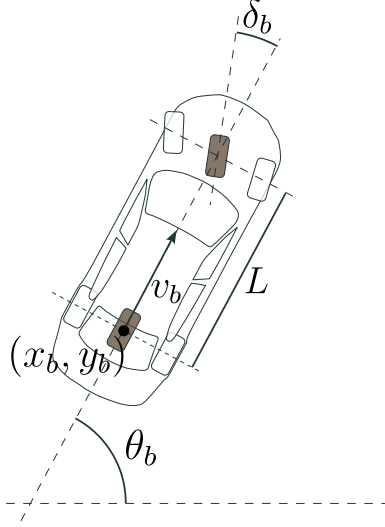
Krok 11 Wyznacz analitycznie punkty równowagi.

Krok 12 Dokonaj analizy stabilności punktu równowagi za pomocą drugiej metody Lapunowa z wykorzystaniem funkcjonału V_1^1 . Czy jego pochodna po trajektoriach jest zawsze ujemna? Czy rozpoznasz warunek zapewniający, że pochodna będzie ujemna? Jeśli tak, wykreśl go na portrecie fazowym. Czy zatem druga metoda Lapunowa potwierdza stabilność asymptotyczną tego punktu równowagi?

$$V_2^1(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$$

Krok 13 Wyrysuj powierzchnię i/lub kontur **pochodnej systemowej funkcjonału** $V_1^1(x)$ dla wartości x_1 oraz x_2 z zakresu od -5 do 5.

Krok 14 Udowodnij, że punkt równowagi w początku układu jest stabilny asymptotycznie.



Rysunek 1: Model kinematyczny dla robota mobilnego.

3.3 Śledzenie ścieżki przez robota mobilnego

Kinematyka robotów mobilnych oraz samochodów może być opisana za pomocą modelu rowerowego. Stan robota określa pozycja jego punktu odniesienia na płaszczyźnie (x_b, y_b) , kąt poży pojazdu θ_b oraz prędkość postępową v_b . Sygnałami sterującymi są wzdłużne przyspieszenie a_b oraz kąt skrętu kół d_b .

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \dot{x}_b \\ \dot{y}_b \\ \dot{\theta}_b \\ \dot{v}_b \end{bmatrix}}_{\dot{x}_b} = \underbrace{\begin{bmatrix} v_b \cos(\theta_b) \\ v_b \sin(\theta_b) \\ \frac{v_b}{L} \tan(d_b) \\ a_b \end{bmatrix}}_{f_b(x_b, u_b)} \quad (3)$$

gdzie L to rozstaw osi, jak pokazano na Rysunku 1.

W tym zadaniu rozważymy sterowanie takim robotem w celu podążania za wyznaczoną ścieżką ze stałą prędkością ($a_b = \dot{v}_b = 0$). Skupimy się przede wszystkim na dynamice błędu śledzenia ścieżki, którą korygujemy skrętem kół. Za definicję stanu przyjmujemy więc:

- x_1 jako uchyb poprzeczny (jak daleko jesteśmy od ścieżki)
- x_2 uchyb kątowy (o ile stopni kąt osi wzdłużnej robota różni się od kierunku ścieżki)
- x_3 kąt skrętu kół (dynamika siłownika sterującego)

Zatem układ, którego stabilność chcielibyśmy zbadać, jest opisany równaniem:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \sin(x_2) \\ \frac{v}{L} \tan(x_3) \\ -kx_3 + u \end{bmatrix} \quad (4)$$

Naszym zadaniem jest przeprowadzenie analizy stabilności punktu równowagi $[0, 0, 0]$ dla regulatora proporcjonalny: $u = -0.5x_1 - 1.2x_2$.

Krok 15 Zweryfikuj za pomocą bezpośredniej metody Lapunowa stabilności układu zamkniętego

Krok 16 Potwierdź jak największy obszar przyciągania

Krok 17 Sprawdź jak parametry regulatora u wpływają na oszacowany obszar atrakcji.

Zadanie to zostanie omówione w formie tutorialu podczas drugich zajęć w ramach Ćwiczenia 4.

4 Wytyczne do sprawozdania

W części opisującej przebieg koniecznie należy zawrzeć:

- obliczenia analityczne w celu wyznaczenia punktu równowagi Układu Podstawowego A
- zastosowanie bezpośredniej metody do Lapunowa i wydanie werdyktu o stabilności tego punktu równowagi
- dobrane wartości l dla wyznaczenia obszarów przyciągania za pomocą Twierdzenia La Salle'a dla funkcjonałów $V_1^1(x)$ oraz $V_2^1(x)$
- portret fazowy układu nieliniowego z naniesionymi obszarami uzyskanymi przy użyciu funkcjonałów $V_1^1(x)$ oraz $V_2^1(x)$
- obliczenia analityczne w celu wyznaczenia punktu równowagi Układu Podstawowego B
- zastosowanie bezpośredniej metody Lapunowa do analizy stabilności tego punktu równowagi
- zastosowanie twierdzenia La Salle'a potwierdzenia asymptotycznej stabilności punktu równowagi
- portet fazowy Układu Podstawowego B, na którym zaznaczone zostaną obszary przyciągania wyznaczone za pomocą Twierdzenia La Salle'a oraz metodą eksperymentów numerycznych
- zastosowanie bezpośredniej metody Lapunowa do analizy stabilności w zadaniu ze śledzeniem ścieżki przez robota mobilnego
- ilustrację i opis uzyskanego obszaru przyciągania dla zadania ze śledzeniem ścieżki przez robota mobilnego

5 Zadania dodatkowe

Proszę przeprowadzić analizę stabilności dla układu nieliniowego w pobliżu punktów równowagi

5.1 Inne przykłady dla analizy stabilności

5.1.1 Układ 2 z innym funkcjonałem Lapunowa

Rozważamy układ:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 \end{cases}. \quad (5)$$

Dla tego układu rozpatrujemy innego kandydata na funkcję Lapunowa:

$$(a) \quad V_2^2(x) = \frac{1}{2} (2x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2).$$

5.1.2 Układ 3

Rozważamy układ (zauważmy, że nie rozważamy $x \in \mathbb{R}^2$, ale $x_1 > -1$):

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{x_2}{1+x_1} - \frac{x_1}{1+x_1} \end{cases}. \quad (6)$$

Dla tego układu rozpatrujemy dwóch kandydatów na funkcję Lapunowa:

$$(a) \quad V_3^1(x) = \frac{1}{2}x_2^2 + \int_0^{x_1} \frac{z}{1+z} dz,$$

$$(b) \quad V_3^2(x) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2.$$

5.1.3 Układ 4

Rozważamy układ (szukamy cyklu granicznego):

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_1^7 (x_1^4 + 2x_2^2 - 10) \\ \dot{x}_2 = -x_1^3 - 3x_2^5 (x_1^4 + 2x_2^2 - 10) \end{cases}. \quad (7)$$

Dla tego układu rozpatrujemy następującego kandydata na funkcję Lapunowa:

$$(a) \quad V_4^1(x) = (x_1^4 + 2x_2^2 - 10)^2.$$